

Leçon 208 : Espaces vectoriels normés, applications linéaires continues. Exemples.

Soit $\mathbb{K}$ le corps $\mathbb{C}$ ou $\mathbb{R}$, E un $\mathbb{K}$ espace vectoriel. Pour $x \in \mathbb{K}^n$ ($n \in \mathbb{N}^*$), on notera $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$ les coordonnées de x dans la base canonique.

1 Généralités

1.1 Espaces vectorielles normées

Définition 1. On appelle norme sur E toute application $\|\cdot\|$ de E dans $\mathbb{R}_+$ possédant les propriétés suivantes :

1. Séparation : $\forall x \in E, \quad \|x\| = 0 \Rightarrow x = 0$.
2. Homogénéité : $\forall (\alpha, x) \in \mathbb{K} \times E, \quad \|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$.
3. Inégalité triangulaire : $\forall x, y \in E, \quad \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

On appelle espace vectoriel normé (e.v.n) tout couple $(E, \|\cdot\|)$ formé d'un espace vectoriel E et d'une norme $\|\cdot\|$ sur E .

Exemple 2. Définissons :

1. Pour $1 \leq p < +\infty$, $\|\cdot\|_p : \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{R}_+$ par $\|x\|_p = (\sum_{i=1}^n |x_i|^p)^{\frac{1}{p}}$ pour $x \in \mathbb{K}^n$
2. $\|\cdot\|_{+\infty} : \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{R}_+$ par $\|x\|_{+\infty} = \max_{1 \leq i \leq n} \{|x_i|\}$ pour tout $x \in \mathbb{K}^n$

Ces applications sont des normes sur $\mathbb{K}^n$ /

On définit $\|\cdot\|$ une norme sur E .

Proposition 3. Pour tout élément $x_1, \dots, x_n$ de E , on a $\|\sum_{i=1}^n x_i\| \leq \sum_{i=1}^n \|x_i\|$

Proposition 4 (Seconde inégalité triangulaire). Pour tout $x, y \in E$, $|||x| - |y||| \leq \|x - y\|$

Définition 5. Soit $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_2$ deux normes sur E . On dit qu'elles sont équivalentes si :

$$\exists a > 0, \exists b > 0, \forall x \in E, \quad a\|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq b\|x\|_1$$

Exemple 6. Dans $\mathbb{K}^n$, les normes usuelles $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ et $\|\cdot\|_{+\infty}$ sont équivalentes.

1.2 Applications linéaires continues

Considérons deux e.v.n $(E, \|\cdot\|_E)$ et $(F, \|\cdot\|_F)$.

Notation 7. On note $\mathcal{L}(E, F)$ l'ensemble des applications linéaires de E dans F et $\mathcal{L}_c(E, F)$ l'ensemble des applications linéaires continues de E dans F .

Proposition 8. Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$ les applications suivantes sont équivalentes.

1. f est continue sur E
2. f est continue en 0
3. $\exists C > 0, \forall x \in E, \quad \|L(x)\|_F \leq C\|x\|_E$
4. f est lipschitzienne

Proposition 9. Soit $\|\cdot\|$ et $\|\cdot\|'$ deux normes équivalentes sur E alors l'application $f : E \rightarrow F$ est continue pour $\|\cdot\|$ si et seulement si elle l'est pour $\|\cdot\|'$

Définition 10. Soit $L \in \mathcal{L}_c(E, F)$. On appelle norme fonctionnelle de L le réel $|||L|||$ défini par :

$$|||L||| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|L(x)\|_F}{\|x\|_E}$$

Proposition 11. Pour tout $x \in E$, on a $\|L(x)\|_F \leq |||L||| \|x\|_E$

Proposition 12. Soit $L \in \mathcal{L}(E, F)$. L est continue si et seulement si L est bornée sur la boule unité de E . Si tel est le cas, la norme $|||L|||$ peut être calculée de plusieurs manières :

$$|||L||| = \sup_{\|x\|_E=1} \|L(x)\|_F = \sup_{\|x\|_E \leq 1} \|L(x)\|_F$$

Proposition 13. Une forme linéaire sur un e.v.n est continue si et seulement si son noyau est fermé

Proposition et définition 14. $(\mathcal{L}_c(E, F), |||\cdot|||)$ est un espace vectoriel normé. On appelle cet espace le dual topologique de E .

Proposition 15. Soient G un e.v.n et $f \in \mathcal{L}_c(E, F)$, $g \in \mathcal{L}_c(F, G)$. Alors $g \circ f \in \mathcal{L}_c(E, G)$ et $|||g \circ f||| \leq |||g||| |||f|||$

2 Espaces vectoriels normés remarquables

2.1 En dimension finie

Développement possible

Proposition 16. Sur un e.v.n de dimension finie, toutes les normes sont équivalentes

Corollaire 17. Une partie de E de dimension finie est compact si et seulement si elle est fermée bornée.

Exemple 18. $O_n(\mathbb{R})$ est compact

Corollaire 19. Soit E un e.v.n. de dimension finie. On a les propriétés suivantes :

1. L'espace E est complet
2. Tout s.e.v de dimension finie est fermé
3. Toute application linéaire de E dans un e.v.n quelconque est continue

Contre-exemple 20. $(\mathbb{R}[X], \|\cdot\|_{+\infty})$ n'est pas complet

Proposition 21. Soient $E_1, \dots, E_n$ des e.v.n. de dimension finie. Toute application de $E_1 \times \dots \times E_n$ dans un e.v.n quelconque est continue.

Application 22. Soit V un s.e.v de dimension finie d'un e.v.n E . Pour tout $x \in E$, $d(x, V)$ est atteinte.

Application 23. Soit f une application linéaire de E de dimension finie dans un e.v.n F . Il existe $x \in E$ tel que $\|x\| = 1$ et $\|f(x)\| = \|f\|$.

Développement possible

Théorème 24. (Théorème de Riez)

Un espace vectoriel normé E est de dimension finie si, et seulement si sa boule unité fermée est compact

2.2 Espace de Banach

Définition 25. Un espace métrique dans lequel toute suite de Cauchy converge et dit complet. Si un e.v.n. est complet pour la distance associée à sa norme, on dit que c'est un espace de Banach.

Exemple 26. $\mathbb{R}^p$ est complet, pour tout $p \in \mathbb{N}^*$

Proposition 27. Si F est un Banach, $\mathcal{L}_c(E, F)$ est un Banach.

Application 28. Le dual topologique de E est un espace de Banach

Exemple 29. $(\mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R}); \|\cdot\|_{+\infty})$ est un espace de Banach

Développement possible

Application 30 (Théorème de Riez-Fisher). Soit $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré. Alors $L^p(X, \mathcal{A}, \mu)$ muni de la norme $\|\cdot\|_p$ est un espace de Banach pour tout $1 \leq p \leq +\infty$

Proposition 31. Soient E un espace de Banach et $u \in \mathcal{L}_c(E)$ tel que $\|u\| < 1$, alors $id - u$ est inversible d'inverse $\sum_{n=0}^{+\infty} u^n \in \mathcal{L}_c(E)$

Application 32. On peut définir l'exponentielle de matrice.

2.3 Espaces de Hilbert

Définition 33. Un $\mathbb{K}$ -e.v. H est un espace de Hilbert s'il est muni d'un produit scalaire et est complet pour la norme associée.

Soit $(H, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace de Hilbert.

Exemple 34. — tout espace pré-hilbertien de dimension finie est un espace de Hilbert.

— $L^2(X, \mathcal{A}, \mu)$ muni de $\langle f, g \rangle = \int_X f(t) \overline{g(t)} d\mu(t)$ est un espace de Hilbert.

Lemme 35 (Identité du parallélogramme). Pour tout $u, v \in H$. On a : $\|u+v\|^2 + \|u-v\|^2 = 2(\|u\|^2 + \|v\|^2)$

Développement possible

Théorème 36. Soit H un Hilbert et C une partie convexe et fermée, non vide, de H . Alors pour tout $x \in H$, il existe un unique $y \in C$ tel que :

$$\|x - y\| = d(x, C) = \inf_{z \in C} \|x - z\|$$

On dit que $y = \pi_C(x)$ est la projection de x sur C . Il est caractéristique par la propriété :

$$y \in C \quad \text{et} \quad \operatorname{Re}(\langle x - y, z - y \rangle) \leq 0 \quad \forall z \in C$$

Corollaire 37. L'application $\pi_C : H \rightarrow C$ est 1-lipschitzienne.

Théorème 38. Si F est un s.e.v fermé de H , alors l'application $\pi_F : H \rightarrow F$ est une application linéaire continue. De plus, $\pi_F(x)$ est l'unique point $y \in F$ tel que : $y \in F$ et $x - y \in F^\perp$

Corollaire 39. Si H est un Hilbert, pour tout s.e.v F fermé. On a :

$$H = F \oplus F^\perp$$

Corollaire 40. Pour tout s.e.v F de H un Hilbert, on a que : $(F^\perp)^\perp = \overline{F}$

Corollaire 41. Soit H un Hilbert et F un s.e.v de H alors,

$$\overline{F} = H \Leftrightarrow F^\perp = \{0\}$$

Développement possible

Théorème 42 (Théorème de Représentation de Riez). Soit H un espace de Hilbert. Pour tout $\phi \in H^*$, il existe un unique $y \in H$ tel que $\phi(x) = \langle x, y \rangle$ pour tout $x \in H$. De plus, $\|\phi\| = \|y\|$.

Application 43. Soit H un Hilbert. Pour tout, $T \in \mathcal{L}_c(H)$, il existe un unique $T^* \in \mathcal{L}_c(H)$, appelé l'adjoint de T , tel que $\langle T(x), z \rangle = \langle x, T^*(z) \rangle \quad \forall x, z \in H$. De plus, $\|T^*\| = \|T\|$.

Application 44. Soit H un Hilbert. Soit $f : H \rightarrow \mathbb{R}$ une application différentiable en $a \in H$. Ainsi il existe un unique vecteur de H , noté $\nabla f(a)$ tel que :

$$df_a(h) = \langle \nabla f(a), h \rangle \quad \forall h \in H$$

On l'appelle gradient de f en a .

3 Ref

- Gourdon, Analyse
- TL2
- Rombaldi, Analyse